ACT 1

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne

55 min

Objectif : découvrir la tangente à une courbe en un point et le nombre dérivé.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique de vêtements vient d'ouvrir son site de vente en ligne. Son chiffre d'affaires cumulé depuis l'ouverture, en milliers d'euros, au bout de t mois, est modélisé par $C(t) = 2t^2$ pour t compris entre 0 et 5.

I Des sécantes de plus en plus proches

1 Calcule $C(3)$. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA APP

$C(3) = 2 \times 3^2 = 18$. **Au bout de 3 mois, le chiffre d'affaires cumulé est de 18 000 €.**

RAPPEL · COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

Le coefficient directeur de la droite (AM) qui passe par les points A$(x_A\,;y_A)$ et M$(x_M\,;y_M)$ est :

$$\frac{y_M - y_A}{x_M - x_A}$$

On note A le point de la courbe d'abscisse 3 et M un autre point de la courbe. La droite (AM) s'appelle une **sécante** à la courbe.

2 Complète le tableau. Écris le calcul du coefficient directeur dans le cas où M a pour abscisse 5. RÉA

Abscisse de M	5	4	3,5	3,1
Ordonnée de M : $C(x_M)$	**50**	**32**	**24,5**	**19,22**
Coefficient directeur de (AM)	**16**	**14**	**13**	**12,2**

$\frac{50-18}{5-3} = 16$

3 Interprète le premier coefficient directeur dans la situation. COM

Entre le mois 3 et le mois 5, le chiffre d'affaires cumulé augmente en moyenne de 16 000 € par mois.

4 Quand le point M se rapproche du point A, vers quelle valeur le coefficient directeur de (AM) semble-t-il se rapprocher ? ANA

Il se rapproche de 12.

II La tangente

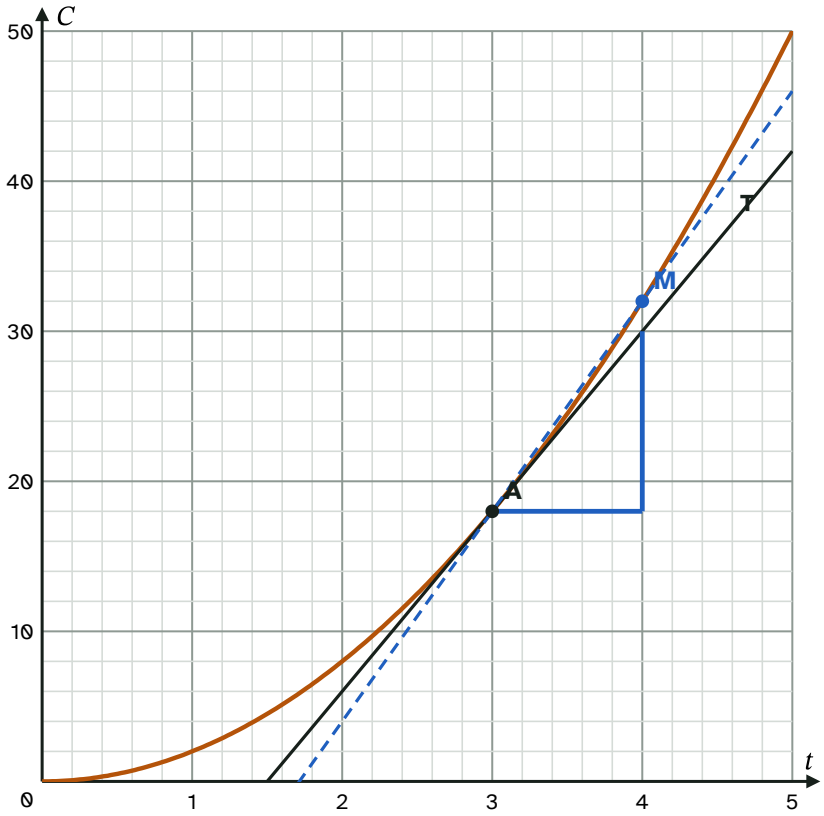
La courbe ci-dessous représente la fonction C. La droite T est la position « limite » des sécantes (AM) quand M se rapproche de A : on l'appelle la **tangente** à la courbe au point A.

ACT 1

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne

55 min

Objectif : découvrir la tangente à une courbe en un point et le nombre dérivé.



5 Place le point M d'abscisse 4 sur la courbe, puis trace la sécante (AM) en pointillés. RÉA

6 Sur la tangente T, pars du point A et avance de 1 unité vers la droite. De combien d'unités faut-il monter pour revenir sur la droite T ? Trace cet « escalier » sur le graphique. RÉA

Il faut monter de 12.

7 Déduis-en le coefficient directeur de la tangente T. Compare avec ta réponse à la question 4. VAL

Le coefficient directeur de T est $\frac{12}{1} = 12$: c'est la valeur trouvée à la question 4.

DÉFINITION · NOMBRE DÉRIVÉ

Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de C au point d'abscisse 3 s'appelle le **nombre dérivé** de C en 3. On le note $C'(3)$ (on lit « C prime de 3 »).

III Interpréter le nombre dérivé

8 Donne la valeur de $C'(3)$. Précise son unité. APP

$C'(3) = 12$ milliers d'euros par mois.

9 Rédige une phrase qui interprète $C'(3)$ dans la situation. COM

Au bout de 3 mois, le chiffre d'affaires cumulé augmente au rythme de 12 000 € par mois.

ACT 1

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne

55 min

Objectif : découvrir la tangente à une courbe en un point et le nombre dérivé.

10 RÉA VAL

Le gérant veut estimer le chiffre d'affaires gagné entre $t = 3$ et $t = 3{,}1$ (environ trois jours). Multiplie le nombre dérivé par 0,1 pour obtenir une estimation, puis compare avec la valeur exacte $C(3{,}1) - C(3)$.

Estimation : $12 \times 0{,}1 = 1{,}2$ milliers d'euros. Valeur exacte : $19{,}22 - 18 = 1{,}22$ milliers d'euros.

L'estimation est très proche.